Lab 10 · 110 นาที · สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์สุดท้าย ของภาคเรียนรู้เครื่องมือ

ทำให้แดชบอร์ดที่สร้างมาเก้าสัปดาห์ กลายเป็นงานที่คนอื่นรับไปทำต่อได้

สัปดาห์หน้าเริ่มโปรเจกต์ของตัวเอง — ทุกอย่างที่ทำวันนี้จะใช้กับโปรเจกต์ด้วย

วันนี้ทำอะไร

ห้าช่วง บวก Challenge

ตอน	ทำอะไร	เวลา
1	ตั้งแคชให้ตรงกับความสดของข้อมูล	20 น.
2	ทดสอบด้วยบัญชีของเพื่อน ว่าเขาเปิดได้จริงไหม	25 น.
3	Export แล้วแตกไฟล์ ZIP ออกดูข้างใน	15 น.
4	เขียนเอกสารส่งมอบหกบรรทัด	15 น.
	Challenge — รายการตรวจก่อนส่งมอบ	5 น.
5	สำรวจข้อมูลขั้นสุดท้าย — Data Understanding Brief	30 น.

ตอนที่ 1 · ค่าที่ต้องกรอก

แคช

```
Datasets ▸ <Dataset เสมือนของคุณ> ▸ Edit dataset ▸ Settings
  Cache timeout : 3600            <-- หนึ่งชั่วโมง (ไม่เห็น? เปิดส่วน Advanced)

หรือรายกราฟ:  Explore ▸ ⋯ (ขวาของ Save) ▸ Edit chart properties
               ▸ Configuration ▸ Cache timeout

ดูผลบนแดชบอร์ด:  ⋮ ของกราฟ ▸ Fetched / Cached … ago ▸ Force refresh
```

`tutorial_flights` ตัวกลางเป็นของผู้ดูแล แก้ไม่ได้ — ใช้ `tutorial_flights_<รหัส>` หรือ `flights_clean_<รหัส>` ของคุณ

ข้อมูลแบบนี้	ควรตั้งแคชเท่าไร	ถ้าตั้งนานเกินไป
ข้อมูลย้อนหลังที่ไม่เปลี่ยนแล้ว	นานได้	ไม่มีผลเสีย
ยอดขายที่อัปเดตทุกคืน	ไม่เกินรอบอัปเดต	เห็นยอดเมื่อวานทั้งที่ของวันนี้มาแล้ว
จำนวนคนในห้องที่อัปเดตทุกนาที	สั้นมาก หรือไม่แคชเลย	ตัดสินใจจากตัวเลขที่ไม่จริงแล้ว

> **แคชคือการโกหกที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า** — ถ้าข้อมูลจริงเปลี่ยนทุกนาที คนอ่านจะเห็นตัวเลขเก่าโดยไม่มีอะไรบนหน้าจอบอกเขาเลย

ตอนที่ 2

คนอื่นเปิดได้จริงหรือเปล่า

ทำเป็นคู่ — **A** = เจ้าของแดชบอร์ด · **B** = เพื่อนที่ลองเปิด · จดผลลงตารางในใบงาน

1. **A** คัดลอก URL แดชบอร์ด `csi414_<รหัส>` จากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ ส่งให้ B ทางแชต
2. **B** เปิด URL ด้วยบัญชีตัวเอง ตอนยังเป็น **Draft** — จดข้อความที่ขึ้น
3. **A** คลิกป้ายสีเทา **Draft** ทางขวาของชื่อแดชบอร์ด → เปลี่ยนเป็น **Published** ทันที (ทำในโหมดดูปกติ ในโหมด Edit ป้ายจะหาย)
4. **B** กด F5 — เห็นกราฟครบไหม · กราฟไหนขึ้น error · กดชื่อกราฟเปิดใน Explore ได้ไหม
5. **สลับบท** แล้วทำข้อ 1–4 ซ้ำ

> **บนเซิร์ฟเวอร์ของวิชา** กราฟจาก Dataset เสมือนของคุณ เพื่อนอาจเปิดไม่ขึ้น (ต้องมีสิทธิ์ใน Dataset) · กดชื่อกราฟเปิดใน Explore ไม่ได้ เพราะนักศึกษาเปิดได้เฉพาะกราฟของตัวเอง — จดผลที่เห็นจริง

> **6. คลิกป้าย Published อีกครั้งให้กลับเป็น Draft ทั้งสองคน** ก่อนกดส่งงาน มิฉะนั้นระบบตรวจจะตก

ตอนที่ 3

แตกไฟล์ ZIP ออกดู

```
dashboard_export_20261104T101500.zip   ชื่อไฟล์ = วันเวลาที่กด Export
└── dashboard_export_20261104T101500/
    ├── metadata.yaml              เวอร์ชันและชนิดของไฟล์
    ├── dashboards/                ผังหน้าจอ แท็บ ตัวกรอง
    ├── charts/                    การตั้งค่าของกราฟทุกรูป
    ├── datasets/lab_db/           tutorial_flights + Dataset เสมือนของคุณ
    ├── datasets/examples/         flights_clean · san_francisco
    ├── databases/lab_db.yaml      PostgreSQL — มีรหัสผ่าน
    └── databases/examples.yaml    SQLite — ไฟล์ ไม่มีรหัสผ่าน
```

Export: Dashboards ▸ ชี้แถวของคุณ ▸ Actions ▸ ไอคอน Export (ลูกศรออก) · **เปิด** `databases/lab_db.yaml` **ด้วย Notepad ดูช่อง** `sqlalchemy_uri` · เทียบกับ `examples.yaml`

> **รหัสผ่านฐานข้อมูลถูกแทนที่ด้วย** `XXXXXXXXXX` **เสมอตอน export**
> คนที่ import ต้องกรอกรหัสผ่านเองตอนนำเข้า ถ้าส่งไฟล์ให้ใครแล้วเขาบอกว่าเปิดไม่ได้ ให้ถามข้อนี้ก่อนเสมอ

ตอนที่ 4 และ Challenge

เอกสารส่งมอบหกบรรทัด

```
## <ชื่อแดชบอร์ด>

- **คำถามที่ตอบ** ...
- **ข้อมูล** มาจากไหน ครอบคลุมช่วงไหน กี่แถว
- **หน่วย** ...
- **นิยาม metric** ค่าตั๋วเฉลี่ย คือ AVG(Cost) นับทุกเที่ยว ไม่ตัดตั๋วที่ยกเลิก
- **ความสดของข้อมูล** ตั้งแคชไว้เท่าไร เพราะอะไร · ⋮ ▸ Force refresh
- **คนดูแล** ชื่อและวิธีติดต่อ
```

Edit dashboard ▸ คลิกในกล่อง Markdown ▸ วางแม่แบบ ▸ คลิกนอกกล่อง ▸ Save · ทุกข้อขึ้นต้นด้วย `-` ไม่งั้น Superset รวมหกบรรทัดเป็นย่อหน้าเดียว

รายการตรวจก่อนส่งมอบ

ทุกกราฟมีชื่อเป็นภาษาคน · ทุกกราฟที่มีแกนมีชื่อแกนและหน่วย · Markdown ครบหกข้อ · ตั้งแคชบน Dataset ของตัวเองแล้วและอธิบายเหตุผล · เขียนวิธี Force refresh ไว้ · **กลับเป็น Draft แล้ว**

ตอนที่ 5 · สำรวจข้อมูลขั้นสุดท้าย · 30 นาที

Data Understanding Brief — หนึ่งหน้า

1. SQL ▸ Saved Queries ▸ ไอคอนดินสอ (Edit query) ▸ **Run** — `eda5` ถึง `eda9` อีกรอบ ตัวเลขใน brief ต้องมาจากผลรันวันนี้
2. บนแท็บ `สำรวจข้อมูล flights` เก็บกราฟไว้ **ไม่เกิน 5 รูป** (Edit dashboard ▸ ถังขยะที่มุมกราฟ = เอาออกจากแดชบอร์ด ไม่ลบกราฟ)
3. เขียนกล่อง Markdown ตามหัวข้อในใบงานให้ครบ

หัวข้อที่คนมักลืม	**ทำไมสำคัญ**
ข้อจำกัด: ข้อมูล 4 วันแรกของปี	ไม่งั้นเขาจะทำนายทั้งปีจากวันหยุดปีใหม่
ห้ามใช้: `DEPARTURE_DELAY` `TAXI_OUT` `WHEELS_OFF`	รู้ทีหลัง = leakage
ตรวจซ้ำได้อย่างไร	คัดลอก SQL ของ `flights_clean` และ query หลักลงไป — Saved Query เห็นได้เฉพาะเจ้าของ

> ไฟล์ export ของตอนที่ 3 จะพา brief นี้ไปด้วย — นี่คือชิ้นงานที่ส่งต่อให้ทีม ML ได้ทันที

ส่งงาน

เกณฑ์คะแนน

ข้อ	คะแนน
ชื่อแดชบอร์ดถูกรูปแบบ เปิดได้ ยังเป็น Draft	2
งานสัปดาห์ 2 ถึง 9 ยังอยู่ครบ	2
ไฟล์ export ครบทั้งสี่ส่วน · ไม่มีกราฟชื่อค่าเริ่มต้น · ตั้งแคชแล้ว	4
คุณภาพของบันทึก — มีตัวเลขหรือชื่อค่าจากข้อมูล และยาวพอ	2

กด "ลองตรวจ" แล้ว "ส่งงาน" ที่ `spu.minddatatech.com/assignment` · ไม่ต้อง export ไฟล์ · ตั้งกลับเป็น Draft ก่อนส่ง · ระบบตรวจสัปดาห์นี้ตรวจครบทั้ง 38 ข้อของทั้งวิชา